

ESERCIZIO 1

Si considerino due code C1 e C2, contenenti la stessa quantità n di numeri interi, e si consideri un valore VAL.

Fornire un algoritmo **iterativo** che, ricevute in ingresso le code C1 e C2 e il valore VAL, inserisca in una terza coda C3 i valori presenti in C1 e C2 in modo alternato (un valore di C1, un valore di C2, un valore di C1, ecc.), ma SOLO se il valore da inserire non è uguale al valore VAL.

Valutare i tempi di calcolo nel caso migliore e nel caso peggiore.

Esempio:

Input:

C1=7,3,1,3,4

C2=3,1,1,3,1

VAL=3

Dopo aver eseguito l'algoritmo: C3=7,1,1,1,4,1

procedura Es 1

C3 = nuova coda vuota

counter = 0

while !C1.isEmpty() or !C2.isEmpty()

if counter % 2 == 0

if !C1.isEmpty()

if C1.head() != VAL

C3.enqueue(C1.dequeue())

else

C1.dequeue()

else

if !C2.isEmpty()

if C2.head() != VAL

C3.enqueue(C2.dequeue())

else

C2.dequeue()

counter++

Domanda di Teoria

Quali sono le operazioni base per operare su una pila? (indicare le operazioni, specificando quali parametri richiedono, e indicare a cosa servono)

Le 4 operazioni base per operare con una pila sono:

- 1) **Inserimento - Push(x)**: x sarebbe l'elemento da inserire in cima alla pila
- 2) **Espulsione - Pop()**: Non richiede nessun parametro, restituisce l'elemento in cima alla pila eliminandolo da essa
- 3) **Stack Empty()**: Restituisce true se la pila è vuota, false altrimenti
- 4) **Top()**: Stessa funzione di Pop() ma non espelle l'elemento

ESERCIZIO 2

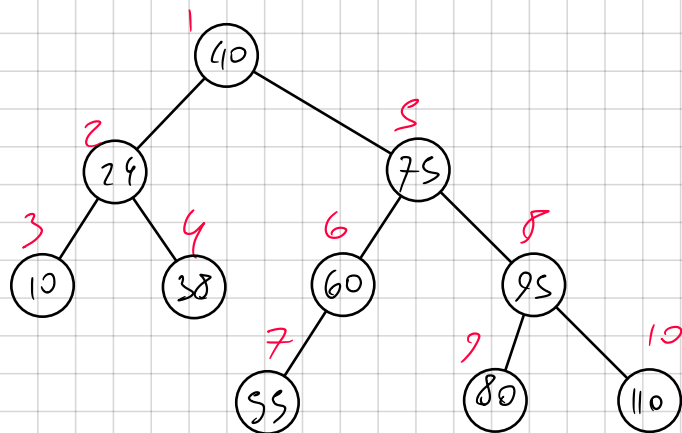
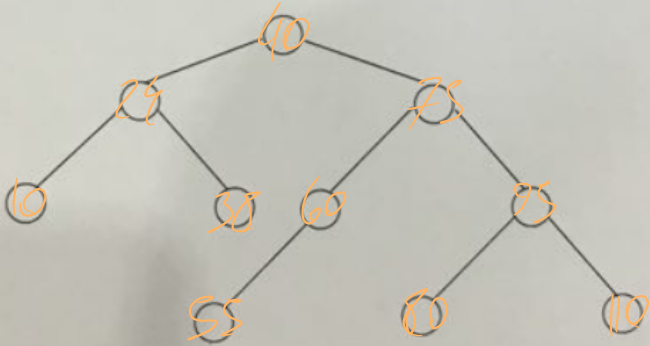
Inserire nella struttura ad albero binario indicata nella seguente figura i valori:

110, 95, 80, 75, 60, 55, 40, 38, 24, 10

in modo tale che l'albero risultante sia un **albero binario di ricerca**.

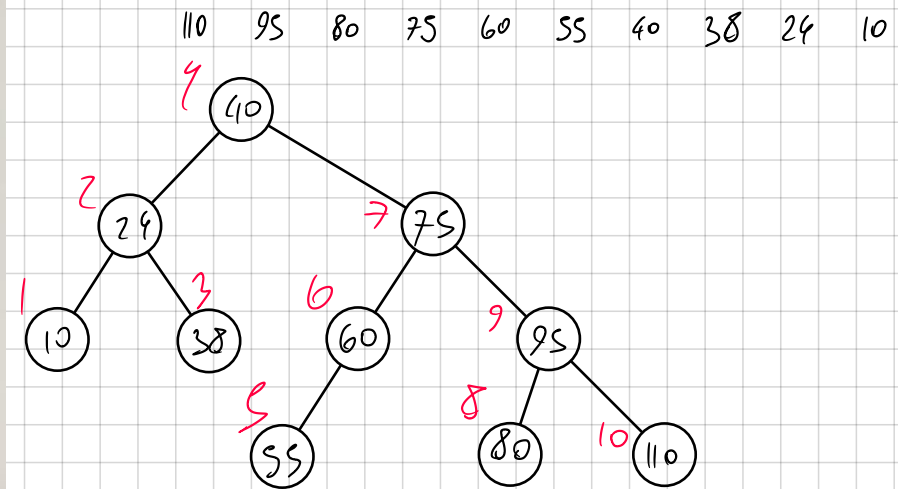
Stampare quindi la sequenza di nodi ottenuta dalle visite dell'albero in ordine ANTICIPATO, SIMMETRICO e POSTICIPATO.

Infine, dall'albero ottenuto eliminare, uno alla volta e in ordine, i valori 40, 75 e 38, mostrando la struttura dell'albero DOPO OGNI SINGOLA CANCELLAZIONE e spiegando come si effettuano tali cancellazioni.

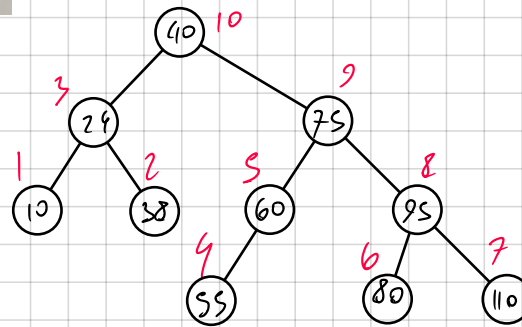


Pre - order visit: 40 24 10 38 75 60 55 95 80 110

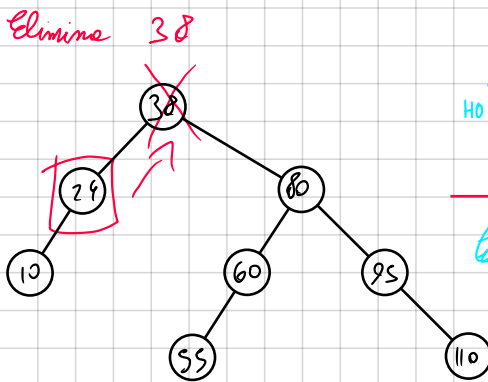
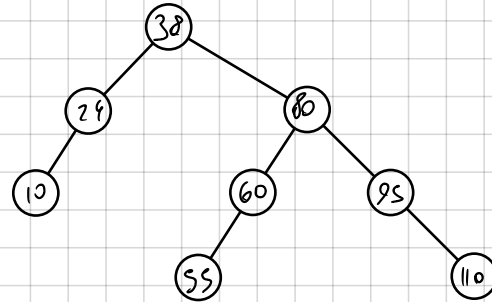
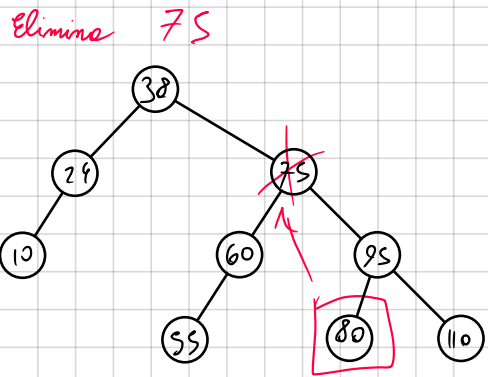
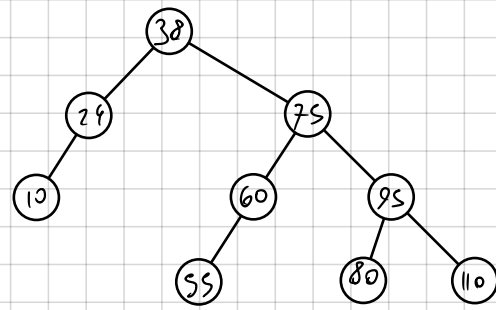
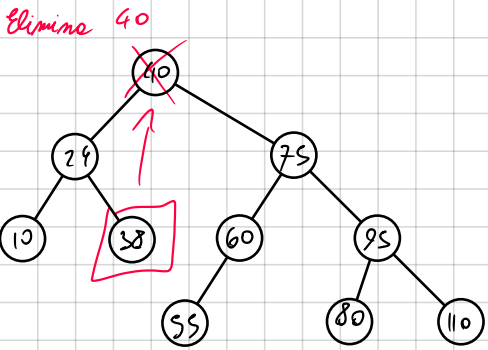
(Controllo - dx - sx)



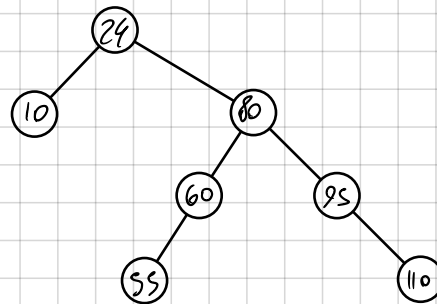
In - order visit: 10 24 38 40 55 60 75 80 95 110
(sx - centro - dx)



Post - order visit: 10 38 24 55 60 80 110 95 75 40
(sx - dx - controllo)



MAMMA
HO PAURA DEI
TERRONI



Cecilia D'Amico